

NodeFlow – Resumen ejecutivo

Qué es NodeFlow

NodeFlow es un **lienzo local** de pensamiento aumentado donde cada nodo representa una pieza de lógica (IA, servicio externo, proceso Rust, etc.). El usuario interactúa mediante **voz** (push to talk) y el motor orquesta la ejecución entre el cliente web y el backend (Edge/Cloud) sin necesidad de servidores externos para almacenar datos.

Principales logros

- **Demo Vercel** totalmente operativa con el modal de bienvenida que solicita claves de IA y de voz.
- **Auto** merge de PR vía GitHub Actions con CI completa (TS lint, Vite build, 294 Rust tests).
- **Voice UI** con reuso de sesión (timeout 90 s) y 10 turnos exitosos sin pérdida de audio.
- **Persistencia segura**: claves API guardadas sólo en `localStorage`, nunca transitadas a terceros.
- **Triage de disco** recuperó **16 GB** borrando artefactos de worktrees ya mergeados y automatizando la limpieza.

Arquitectura esencial

```
graph TD
  UI[React + Vite] -->|calls| Backend[Tauri (Rust)]
  Backend -->|IA| DeepSeek[DeepSeek / OpenAI / Azure]
  Backend -->|Voz| AssemblyAI[AssemblyAI / Speechmatics]
  UI <-->|localStorage| Keys[Claves API]
  Backend -->|Git| GitHub[GitHub PR + auto merge]
  Backend -->|Deploy| Vercel[Vercel (demo)]
```

- **Frontend**: React 19, Vite 6, componentes Lucide, `WelcomeModal` y `ApiKeyModal`.
- **Backend**: Tauri 2, Rust, gestor de voz, motor de IA, persistencia en archivos locales.
- **Infra**: Vercel (static build), GitHub Actions (CI + auto merge), `localStorage` para credenciales.

Métricas de calidad (CI)

Paso	Resultado
TS lint	0 errores
Vite build	0 warnings
Rust tests	294 pasados
Demo log	10 turnos `voz(ui).turno.cerrado`

Roadmap compacto

Estado	Ítem
--------	------

|-----|-----|

- | ■ | Auto■merge PR (completo) |
- | ■ | Demo Vercel (completo) |
- | ■ | Voice UI con reuso de sesión |
- | ■ | UI propia para configuración de voz (separar de `ApiKeyModal`) |
- | ■ | Integrar modelo **quantizado** local (Tauri + Rust) |
- | ■ Q4 2026 | Publicar versión con modelo quantizado y documentación PDF/infografía |

Archivo clave y scripts útiles

- `src/App.tsx` – punto de entrada, controla modales y estados.
- `src/components/WelcomeModal.tsx` – dialogo inicial (IA + voz).
- `scripts/limpiar-worktrees.sh` – poda worktrees mergeados automáticamente.
- `scripts/limpiar-builds.sh` – elimina `target/` de worktrees inactivos.
- `scripts/generate\_doc\_pdf.py` – genera PDF a partir de los markdown en `docs/`.

Próximos pasos recomendados

1. **Crear UI dedicada para la clave de voz** (separar lógica y diseño).
2. **Finalizar integración del modelo quantizado** (compilar con Tauri, exponer endpoint local).
3. **Ejecutar** `scripts/limpiar-worktrees.sh --ver` periódicamente y habilitar la tarea programada en Vercel.
4. **Generar la documentación final** ejecutando el script PDF (ver paso 5).
5. **Ejecutar**:

```
```bash
python scripts/generate_doc_pdf.py # produce docs/NodeFlow_Summary.pdf
```
```

y añadir ese PDF a la distribución.

Enlaces rápidos

- Repo:
- Demo Vercel:
- Issue #22 (Voice UI) – seguimiento de mejoras.